

全等三角形

1. 全等形的概念

定义：能够完全重合的两个图形叫做全等图形。

- (1) 全等图形的形状相同，大小相等。
- (2) 两个图形是否全等，只与这两个图形的形状和大小有关，而与图形所在的位置无关。
- (3) 判断两个图形是不是全等图形的方法：把两个图形叠合在一起，看是否能够完全重合。

2. 全等三角形的概念和表示方法

- (1) 全等三角形的概念：

能够完全重合的两个三角形叫做全等三角形。

- (2) 全等三角形的对应元素：

①对应顶点：全等三角形中，能够重合的顶点；②对应边：全等三角形中，能够重合的边；③对应角：全等三角形中，能够重合的角。

- (3) 全等三角形的表示方法：

“全等”用符号“ $\cong$ ”表示，读作“全等于”。记两个三角形全等时，通常把表示对应顶点的字母写在对应位置上。

3. 全等三角形的性质

全等三角形的对应边相等，全等三角形的对应角相等。

数学语言表示： $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, $AB=A'B'$, $AC=A'C'$, $BC=B'C'$; $\angle A=\angle A'$, $\angle B=\angle B'$, $\angle C=\angle C'$ 。

【拓展】由全等三角形的定义还容易知道，全等三角形的周长相等，面积相等，

对应边上的中线相等，对应角的平分线相等，对应边上的高相等。

但是周长相等的三角形不一定全等，面积相等的三角形也不一定全等。

【总结】寻找全等三角形对应边、对应角的三种方法：

- (1) 图形特征法：

最长边对最长边，最短边对最短边；

最大角对最大角，最小角对最小角。

- (2) 位置关系法：

①公共角（对顶角）为对应角、公共边为对应边。

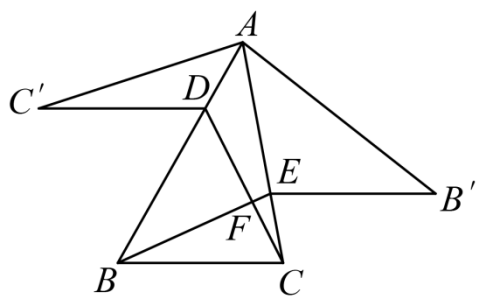
②对应角的对边为对应边，对应边的对角为对应角。

- (3) 字母顺序法：

根据书写规范确定对应顶点或对应边或对应角。

【题型 1 利用全等三角形的性质求角】

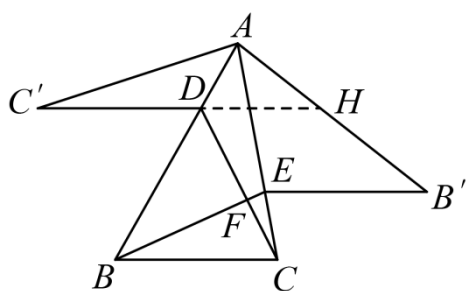
【例 1】如图所示，锐角 $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分别是 AB 、 AC 边上的点， $\triangle ADC \cong \triangle ADC'$ ， $\triangle AEB \cong \triangle AEB'$ ，且 $C'D \parallel EB' \parallel BC$ ， BE 、 CD 交于点 F ，若 $\angle BAC = 40^\circ$ ，则 $\angle BFC$ 的大小是（ ）



- A. 105° B. 100° C. 110° D. 115°

【答案】B

【详解】解：延长 $C'D$ 交 AB' 于 H 。



$$\because \triangle AEB \cong \triangle AEB',$$

$$\therefore \angle ABE = \angle B', \quad \angle EAB = \angle EAB' = 40^\circ,$$

$$\because C'H \parallel EB',$$

$$\therefore \angle AHC' = \angle B',$$

$$\because \triangle ADC \cong \triangle ADC',$$

$$\therefore \angle C' = \angle ACD, \quad \angle DAC = \angle DAC' = 40^\circ,$$

$$\because \angle BFC = \angle DBF + \angle BDF, \quad \angle BDF = \angle CAD + \angle ACD,$$

$$\therefore \angle BFC = \angle AHC' + \angle C' + \angle CAD,$$

$$\because \angle DAC = \angle DAC' = \angle CAB' = 40^\circ, \quad \therefore \angle C'AH = 120^\circ,$$

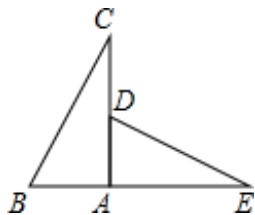
$$\therefore \angle C' + \angle AHC' = 60^\circ,$$

$$\therefore \angle BFC = 60^\circ + 40^\circ = 100^\circ,$$

故选：B.

【题型2 利用全等三角形的性质求两线段的位置关系】

【例2】如图， $CA \perp BE$ ，且 $\triangle ABC \cong \triangle ADE$ ，则BC与DE的关系是_____.



【答案】相等且垂直

【详解】延长ED交BC于F,

$$\because \triangle ABC \cong \triangle ADE,$$

$$\therefore BC = DE, \angle C = \angle E,$$

$$\because CA \perp BE,$$

$$\therefore \angle BAC = 90^\circ,$$

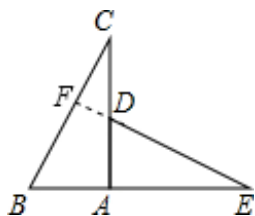
$$\because \angle B + \angle C = 180^\circ - \angle BAC = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B + \angle E = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BFE = 180^\circ - (\angle B + \angle E) = 180^\circ - 90^\circ = 90^\circ,$$

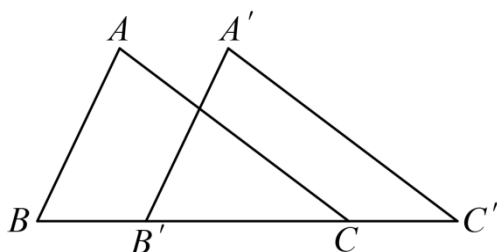
$$\therefore BC \perp DE,$$

故BC与DE的关系是相等且垂直.



【题型3 利用全等三角形的性质求线段的长】

【例3】如图，已知 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ ，点B,B',C,C'在同一条直线上，若 $BC' = 11$, $B'C = 5$ ，则BB'的长为()



A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】B

【详解】解： $\because \triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, $\therefore BC = B'C'$,

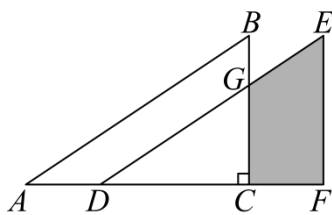
$$\therefore BC - B'C = B'C' - B'C,$$

$$\therefore BB' = CC' = \frac{BC' - B'C}{2} = \frac{11 - 5}{2} = 3,$$

故选 B.

【题型 4 利用全等三角形的性质解决图形变换中的问题】

【例 4】如图， $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，将 $\triangle ABC$ 沿 AC 方向平移 AD 的长度得到 $\triangle DEF$ ，且 $AD = 3$ ， $BC = 6$ ， $BG = 2$ ，则图中阴影部分的面积是_____.



【答案】15

【详解】解： $\because$ 将 $\triangle ABC$ 沿 AC 方向平移 AD 的长度得到 $\triangle DEF$,

$$\therefore \triangle DEF \cong \triangle ABC,$$

$$\therefore BC = EF = 6, CF = AD = 3,$$

$$\because BG = 2,$$

$$\therefore CG = BC - BG = 4,$$

$$\therefore S_{\text{阴影}} = \frac{1}{2} \times (4 + 6) \times 3 = 15.$$

故答案为：15.